DIGIGUARD & CEREBRO WEB4 EVRENSEL MASTER ANAYASASI

CİLT 1: KAYIT-KABUL, KÜRESEL KYC GÜVENLİK HATTI VE SERTİFİKASYON GİRİŞ PROTOKOLLERİ

Sürüm Kontrolü: v3.1 (Sıfır Hata Mühendislik Standardı)

Odak Katmanı: Dijitaltron Ağ Uyumu, Hibrit Cüzdan Hub Entegrasyonu, SHA-256 ve AES-256 İzolasyon Sınırları, Otonom Giriş Mekanizmaları

Yürürlük ve Sertifikasyon Otoritesi: Cerebro Web4 Core Protokolü (Tam Otonom Mod)

BÖLÜM I: GIRIŞ SINIRI, HOLOGRAM İNTRO VE ARAYÜZ KARŞILAMA STANDARTLARI

1.1 Sinematik Hologram İntro Karşılama Protokolü

Madde 1 – Ekosisteme erişim sağlayan her kullanıcı arayüzü, genel veya kapalı devre ağ üzerinde başlatıldığı an, siber güvenlik bütünlüğünü görselleştiren ve arka plandaki şifreleme katmanlarını asenkron olarak ayağa kaldıran otonom bir sinematik hologram intro geçişi çalıştırmak zorundadır. Bu geçiş, salt estetik bir öge olmayıp, ön yüz (frontend) derleyicisinin bellek (RAM) temizliği yapmasını ve kötü amaçlı yazılım (malware/keylogger) taramalarını tamamlamasını sağlayan bir zırh sürecidir. Hologram sinematiği esnasında, sistem donanımsal ivmelenmeyi kontrol eder ve saniyede 60 kare (FPS) stabilite testi gerçekleştirir. Test başarısız olursa, giriş işlemi sıfır hata felsefesi gereği durdurulur.

1.2 Sağ Üst Köşe Hibrit Cüzdan Hub Mimarisi

Madde 2 – Sinematik geçiş sıfır hata ile tamamlandığı an, ana karşılama panelinin sağ üst köşesinde, sisteme entegre "Hybrid Wallet Hub" (Bütünleşik Finansal Cüzdan Lobu) bileşeni aktif hale gelir. Bu bileşen, geleneksel bankacılık (Visa, MasterCard, Troy) kart altyapıları ile Web4 kriptografik blockchain cüzdan adreslerini tek bir görsel arayüz konteynerinde birleştirir. * **a) Donanımsal Sandbox İzolasyonu:** Kredi kartı verilerinin işlendiği PCI-DSS veri hatları ile merkeziyetsiz cüzdanların özel anahtarlarını (Private Key) barındıran Web4 runtime katmanları, bellek seviyesinde donanımsal korumalı alanlar (Hardware-level Sandboxing) ile birbirinden tamamen soyutlanmıştır. * **b) Ön Ödeme ve Sinyal Köprüsü:** Kullanıcı, tescil veya sertifikasyon işlemlerine başlamadan önce bu hub üzerinden ilgili ağ işlem ücretini (Gas Fee / Fiat Karşılığı) ödemekle yükümlüdür. Ödeme onayı gelmeden, alt katmandaki KYC ve kayıt formları yazılımsal olarak kilitli kalır, veri kabulü yapılmaz.

BÖLÜM II: KATMAN KATMAN KAYIT-KABUL VE EVRENSEL KYC STANDARTLARI

2.1 İnsan Sınıfı Gelişmiş KYC Protokolü

Madde 3 – İnsan sınıfı canlı organizmaların sisteme tescili esnasında uygulanacak KYC (Kullanıcını Tanı) protokolleri hiçbir insani inisiyatif barındıramaz. Süreç, yapay zekâ destekli 3 boyutlu biyometrik yüz matrisi taraması ve dinamik canlılık testi (Liveness Detection) ile başlatılır. Kullanıcıdan ekranda rastgele beliren kriptografik hareketleri yapmasıtenir. Derin sahtecilik (Deepfake) veya statik fotoğraf manipülasyonları, Cerebro yapay zekâ tarayıcı ajanları (DeAI) tarafından mikrosaniyeler

düzeyinde analiz edilerek engellenir. Biyometrik veri, bireyin resmi devlet kimlik dökümanları (Pasaport, Sürücü Belgesi vb.) ile optik karakter tanıma (OCR) algoritmaları üzerinden çapraz eşleştirmeye tabi tutulur.

2.2 Hayvan ve Canlı Organizma Kayıt Standartları

Madde 4 – Hayvan ve mikro-organizma tescil süreçlerinde, biyometrik retina taraması, genetik sekans hashi veya fiziksel RFID/biyo-çip seri numaraları giriş parametresi olarak kabul edilir. Canlı organizmanın fizyolojik verileri, çevre sensörlerinden gelen anlık telemetri dataları ile kombine edilerek sisteme aktarılır. Bu veriler, tarım ve hayvancılık endüstrilerinde milyarlarca canlının otonom takibi için birincil girdi matrisini oluşturur.

2.3 Endüstriyel Ürün Sınıfı Kayıt ve Dijital İkiz (Digital Twin) Protokolü

Madde 5 – Endüstriyel imalat hatlarında üretilen milyarlarca cansız varlığın ve ticari ürünün ekosisteme dahil edilmesi, doğrudan üretim bandı otomasyon sistemlerine (PLC/SCADA) bağlanan API geçiş kapıları üzerinden yürütülür. Her ürünün üretim anındaki malzeme bileşimi, seri numarası, parça menşei ve kalite kontrol verileri bir araya getirilerek o ürüne ait "Dijital İkiz" (Digital Twin) veri paketi oluşturulur. Sistem, saniyede yüz binlerce ürün veri paketini gecikmesiz olarak işleyebilecek asenkron kuyruk (Message Queue) mimarisiyle çalışır.

BÖLÜM III: KRIPTOGRAFIK ZIRH ODASI, SHA-256 / AES-256 İZOLASYONU VE DIJITALTRON AĞ ENTEGRASYONU

3.1 Air-Gapped Kripto Zırh Odası ve Uçtan Uca Şifreleme Hatları

Madde 6 – Kayıt-Kabul ve KYC katmanından başarıyla süzülen tüm ham veriler, genel internet ağından fiziksel olarak izole edilmiş olan **Air-Gapped Kripto Zırh Odası**'na aktarılır. Bu aktarım esnasında veriler şu şifreleme süreçlerinden geçer: * **a) SHA-256 Tek Yönlü Mühürleme:** Gelen ham veri matrisi, SHA-256 (Secure Hash Algorithm) algoritmasından geçirilerek geri döndürülemez, taklit edilemez benzersiz bir parmak izine (hash) dönüştürülür. Bu hash, varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca evrensel kimlik özeti olacaktır. * **b) AES-256 GCM Askeri Veri Şifreleme:** Kimlik kartlarının iç metinleri ve hassas KYC detayları, simetrik şifreleme standardı olan AES-256 GCM (Galois/Counter Mode) algoritması ile zırhlanır. Şifreleme anahtarları, insan elinin asla değemeyeceği donanımsal güvenlik modüllerinde (HSM) tutulur ve Sopon motoru tarafından otomatik olarak döndürülür (Auto-Key Rotation).

3.2 Dijitaltron Ağ Katmanı ve Cerebro DID Atama Mekanizması

Madde 7 – Kriptografik özetleri üretilen veriler, **Dijitaltron Ağ Protokolü** üzerinden işlenerek blockchain tabanlı Merkeziyetsiz Kimlik (Decentralized ID - DID) formatına kavuşturulur. Dijitaltron uyum katmanı, SHA-256 hash çıktısını alır, üzerine zaman damgası (Timestamp) ve ağ blok numarasını ekleyerek benzersiz bir **Cerebro Seri Numarası** üretir (Örn: `CR-9842-A7X9-2026`). Bu numara, Dijitaltron ağındaki akıllı kontratta sonsuza kadar değiştirilemez ve silinemez bir indis olarak kaydedilir.

BÖLÜM IV: KESIN FONKSIYON KISITLAMALARI VE "SERTIFIKA OLUŞTUR" BUTON TETIKLEYICISI

4.1 Kesin Yazılımsal İzolasyon ve Güvenlik Hattı Kuralları

Madde 8 – Sıfır hata mimarisinin en katı kuralı olarak; sertifika indirme, kimlik kartı görseli render etme veya kriptografik imza üretme işlevlerine ait kod blokları, kesinlikle ilk kayıt (KYC) ve veri giriş alanlarında barındırılamaz. İki katman arasında tam bir mantıksal ve fiziksel soyutlama uygulanır. Giriş paneli, arka plandaki şifre çözme anahtarlarına veya sertifika mühürleme yetkilerine doğrudan erişemez.

4.2 "Sertifika Oluştur" (Certificate Creation) Fonksiyon Mekanizması

Madde 9 – Kullanıcı arayüzünde yer alan **"Sertifika Oluştur"** butonu, ancak ve ancak şu üç koşul eşzamanlı olarak yerine getirildiğinde otonom olarak aktifleşir: 1. Giriş verisinin SHA-256 hashi ile Dijitaltron ağındaki kayıt eşleşmesi DeAI ajanları tarafından on-chain doğrulanmalı, 2. Hibrit Cüzdan Hub'ından gelen finansal işlem sinyali akıllı sözleşme tarafından onaylanmalı, 3. Air-Gapped odasındaki AES anahtar doğrulaması hatasız tamamlanmalıdır. Kullanıcı aktifleşen butona bastığı an, Web4 akıllı sözleşmesi üzerinde bir kontrat tetiklenir, dinamik grafiksel arayüze sahip kimlik kartı üretilir ve kullanıcıya dağıtık dosya sistemleri (IPFS) üzerinden saniyeler içinde hatasız teslim edilir.

BÖLÜM V: TEKNIK EKIP KODLAMA DIREKTIFLERI VE CORE KONTRAT ŞEMASI

5.1 Yazılım Geliştiriciler İçin Hata Yakalama ve Entegrasyon Kuralları

Madde 10 – Yazılım geliştirme ekipleri, veri giriş formlarında gelebilecek her türlü SQL Injection, Buffer Overflow veya XSS saldırılarına karşı giriş katmanını sanitize etmekle yükümlüdür. Gelen tüm girdiler strictly-typed (kesin tipli) veri modellerine zorlanmalıdır. Kayıt-Kabul modülünde yaşanabilecek

olası bir ağ gecikmesi veya timeout durumunda, sistem 'kapanıp yanıt vermeme' moduna geçemez; asenkron durum kanalları (State Channels) üzerinden işlemi askıya alarak kullanıcıya 'Sistem Güncelleniyor (Sarı Kod)' grafiğini sunar.

5.2 Dijitaltron Uyumlu Core Smart Kontrat Kodu (Yazılım Ekipleri İçin Üretim Taslağı)

Madde 11 – Aşağıdaki kod bloğu, Dijitaltron ağ yapısında Kayıt-Kabul ve KYC verilerini kriptografik zırh altında mühürleyen, doğrulanmamış işlemlerin "Sertifika Oluştur" fonksiyonunu tetiklemesini engelleyen ana çekirdek kontrat yapısıdır:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

/**
 * @title DijitaltronCoreKYC
 * @dev Digiguard & Cerebro Cilt 1 Kayıt-Kabul ve Kripto Zırh Çekirdek Kontratı
 */
contract DijitaltronCoreKYC {

    struct RegistrationInput {
        bytes32 sha256Fingerprint;
        string cerebroSerialNumber;
        uint256 paymentConfirmationId;
        bool kycValidatedByDeAI;
        bool certificateGenerated;
    }

    address public otonomDeAIAgent;
    address public hybridWalletGateway;

    mapping(uint256 => RegistrationInput) private _vaultRegistry;
    mapping(string => bool) private _serialExclusivity;

    event EntityRegistered(uint256 indexed entityId, string cerebroSerialNumber, bytes32 sha256Fingerp
    event CertificateTriggered(uint256 indexed entityId, string cerebroSerialNumber);

    modifier onlyDeAI() {
        require(msg.sender == otonomDeAIAgent, "CR-ERR-01: Yetkisiz Yapay Zeka Girdisi tespiti");
        _;
    }

    modifier onlyWalletGateway() {
        require(msg.sender == hybridWalletGateway, "CR-ERR-02: Yetkisiz Finansal Akis Sinyali");
        _;
    }

    constructor(address _deAi, address _gateway) {
        otonomDeAIAgent = _deAi;
        hybridWalletGateway = _gateway;
    }

    function initKycRegistration(
        uint256 _entityId,
        bytes32 _fingerprint,
        string memory _serial
    ) external onlyDeAI {
        require(!_serialExclusivity[_serial], "CR-ERR-03: Seri numarasi zaten tescilli");
        require(_vaultRegistry[_entityId].sha256Fingerprint == bytes32(0), "CR-ERR-04: Varlik zaten me

        _vaultRegistry[_entityId] = RegistrationInput({
            sha256Fingerprint: _fingerprint,
            cerebroSerialNumber: _serial,
            paymentConfirmationId: 0,
            kycValidatedByDeAI: true,
            certificateGenerated: false
```

```
        });

        _serialExclusivity[_serial] = true;
        emit EntityRegistered(_entityId, _serial, _fingerprint);
    }

    function linkPaymentSinyal(uint256 _entityId, uint256 _txId) external onlyWalletGateway {
        require(_vaultRegistry[_entityId].kycValidatedByDeAI, "CR-ERR-05: KYC onaylanmadan odeme bagla
        _vaultRegistry[_entityId].paymentConfirmationId = _txId;
    }

    function triggerCertificateCreation(uint256 _entityId) external returns (bool) {
        RegistrationInput storage entity = _vaultRegistry[_entityId];

        require(entity.kycValidatedByDeAI, "CR-ERR-06: KYC dogrulamasi eksik");
        require(entity.paymentConfirmationId != 0, "CR-ERR-07: Finansal odeme onayi bulunamadi");
        require(!entity.certificateGenerated, "CR-ERR-08: Sertifika zaten uretilmis");

        entity.certificateGenerated = true;
        emit CertificateTriggered(_entityId, entity.cerebroSerialNumber);
        return true;
    }

    function getRegistryView(uint256 _entityId) external view returns (bytes32, string memory, bool) {
        RegistrationInput memory entity = _vaultRegistry[_entityId];
        return (entity.sha256Fingerprint, entity.cerebroSerialNumber, entity.certificateGenerated);
    }
}
```

Madde 12 – Bu ciltte belirtilen tüm teknik şartlar, kısıtlamalar, şifreleme metotları ve Core akıllı kontrat mimarisi, Digiguard ve Cerebro ekosisteminin dış çeper koruma kalkanını oluşturur. Değiştirilemez, kısmen ilga edilemez ve insan inisiyatifiyle esnetilemez. İlk akıllı kontratın Dijitaltron ağına yüklenmesiyle (deployment) birlikte bu anayasal Cilt 1 otonom olarak yürürlüğe girer.